

2026학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약학실험3(pharmaceutical experiment 3)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB031	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	화7,8,9,10 H동207			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김만수 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3887
			기타	
e-mail	mansu-kim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	055-320-3939
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

미생물/면역 관련 가설을 세우고, 이를 입증하기 위한 실험을 설계하고 진행할 수 있으며, 의약품의 원료 물질인 저분자 화합물 합성을 할 수 있는 능력을 키운다.	

학습성과

교과목 학습성과	
1	이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1 이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.	출석,중간고사,기말고사,과제,실험보고서,실험태도	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	실험(습)							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
	46%				54%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업지행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	32%	32%	16%	80%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	20%	
중간고사	20%	약화학
기말고사	20%	후반부
과제	20%	약화학
실험보고서	10%	후반부
실험태도	10%	후반부

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

실험 리포트를 작성하여 제출합니다.
중간, 기말고사는 지필평가로 실시합니다.

학습윤리

학생들은 적극적으로 실험 실습에 참여합니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	오리엔테이션
	주요학습내용	오리엔테이션
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	유기화합물의 분리 및 정제: TLC, extraction
	주요학습내용	유기화합물의 분리 및 정제: TLC, extraction
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	단위반응 1: Wittig reaction
	주요학습내용	단위반응 1: Wittig reaction
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	유기화합물의 분리 및 정제: Cholumn chromatography
	주요학습내용	유기화합물의 분리 및 정제: Cholumn chromatography
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	Flunarizine 합성
	주요학습내용	Flunarizine 합성
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	Ambroxol 합성
	주요학습내용	Ambroxol 합성
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	NMR
	주요학습내용	NMR
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	오리엔테이션
	주요학습내용	오리엔테이션
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	실험동물 다루는 방법에 익숙해지면 약물 경로에 대한 특징을 이해한다.
	주요학습내용	실험동물 다루는 방법 및 약물 투여 방법에 대해서 실습한다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	항경련제의 효과를 확인하는 실험을 설계할 수 있다.
	주요학습내용	항경련제의 효과를 실험동물을 통해 확인한다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	동물 실험을 통해 진통제의 효과를 살펴 보는 실험을 설계할 수 있다.
	주요학습내용	진통제의 효과를 확인하는 동물 실험 방법을 실습한다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	항히스타민제의 효과를 살펴 보는 동물 실험을 설계할 수 있다.
	주요학습내용	항히스타민제의 효과를 동물실험을 통해 살펴 본다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	약물의 부작용을 확인하는 실험을 디자인 할 수 있다.
	주요학습내용	크로로프로마진의 부작용을 동물 실험을 통해 확인한다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	